PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 35 MIN

Une inégalité de déviation

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Une inégalité de déviation

Soit $(X_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}$, $\mathrm{ch}(t) \leqslant e^{t^2/2}$.

2. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, $E\Big(\exp\Big(t \sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)\Big) \leqslant \exp\Big(\frac{t^2}{2} \sum_{i=1}^n c_i^2\Big)$.

3. En déduire que, pour tout $t \geqslant 0$, tout $x \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$P\Big(\exp\Big(x\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|\Big) > e^{tx}\Big) \leqslant 2e^{-tx} \exp\Big(\frac{x^2 \sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\Big).$$

   On pourra utiliser l'inégalité de Markov.

4. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul,

$$P\Big(\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big| > t\Big) \leqslant 2 \exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^n c_i^2}\Big).$$